

Instalando PostgreSQL e pgAdmin 4 no Windows

O **PostgreSQL** é um banco de dados relacional gratuito e de código aberto. No Windows, a própria página oficial do PostgreSQL recomenda o instalador interativo mantido pela **EDB** (**EnterpriseDB**). Esse instalador já pode instalar o **servidor PostgreSQL**, o **pgAdmin** e o **StackBuilder**. ([PostgreSQL](https://www.postgresql.org/))

Atualmente, a versão estável principal é o **PostgreSQL 18**, enquanto o PostgreSQL 19 ainda está em desenvolvimento. Para uma aula ou ambiente de estudos, recomendo instalar uma versão estável, como PostgreSQL 18. ([PostgreSQL](https://www.postgresql.org/))

1. Acessar o site do PostgreSQL

Entre no site oficial:

`https://www.postgresql.org/`

No menu superior, clique em:

Download

Depois escolha:

Windows

A página oficial apresenta a opção **Interactive installer by EDB**.

2. Baixar o instalador

Clique em:

Download the installer

Você será direcionado para o site da EnterpriseDB.

Isso é normal. O próprio site do PostgreSQL informa que o instalador para Windows é hospedado pela EDB.

Escolha uma versão estável do PostgreSQL.

Por exemplo:

PostgreSQL 18

Selecione:

Windows x86-64

para computadores Windows de 64 bits.

Baixe o arquivo `.exe`.

3. Executar o instalador

Depois que o download terminar:

1. Abra a pasta **Downloads**.
2. Localize o instalador do PostgreSQL.
3. Clique duas vezes sobre o arquivo.
4. Caso o Windows pergunte se deseja permitir alterações no computador, clique em:

Sim

Será aberto o assistente de instalação.

Clique em:

Next

4. Escolher o diretório de instalação

O instalador perguntará onde o PostgreSQL deverá ser instalado.

Normalmente será algo parecido com:

`C:\Program Files\PostgreSQL\18`

Para uma instalação normal, mantenha o diretório sugerido.

Clique em:

Next

5. Escolher os componentes

A próxima tela apresenta os componentes que serão instalados.

Normalmente aparecem:

`PostgreSQL Server`

`pgAdmin 4`

`Stack Builder`

`Command Line Tools`

Recomendo deixar **todos selecionados**.

O site oficial confirma que o instalador inclui o servidor PostgreSQL, pgAdmin e StackBuilder.

PostgreSQL Server

É o banco de dados propriamente dito.

É ele que armazena:

`bancos`
`tabelas`
`clientes`
`produtos`

```
usuários
pedidos
```

pgAdmin 4

É a ferramenta gráfica utilizada para administrar o PostgreSQL.

Com ela podemos visualizar bancos, criar tabelas, executar comandos SQL e consultar dados.

Stack Builder

Permite instalar componentes adicionais, drivers e extensões.

Command Line Tools

Instala ferramentas de linha de comando como:

```
psql
pg_dump
pg_restore
```

Depois de seleccionar os componentes, clique em:

Next

6. Escolher onde os dados ficarão armazenados

O instalador mostrará o diretório onde os bancos de dados serão armazenados.

Por exemplo:

```
C:\Program Files\PostgreSQL\18\data
```

Para uma instalação de estudos, podemos manter o valor padrão.

Clique em:

Next

7. Criar a senha do PostgreSQL

Esta é uma das etapas **mais importantes da instalação**.

O instalador pedirá uma senha para o usuário administrativo:

```
postgres
```

O usuário `postgres` funciona como o administrador do servidor PostgreSQL.

Para nossos exemplos de aula, poderíamos utilizar:

```
Usuário: postgres
Senha: 123456
```

Digite:

```
Password:
123456
```

Retype password:

123456

Clique em:

Next

Importante

Em um servidor real, **não utilize uma senha simples como 123456**.

Aqui ela pode ser utilizada apenas para facilitar os exercícios realizados localmente no computador.

Guarde essa senha, pois precisaremos dela posteriormente.

8. Configurar a porta

Agora o instalador perguntará qual porta será utilizada pelo PostgreSQL.

O padrão é:

5432

Mantenha:

5432

Clique em:

Next

Essa porta será importante posteriormente.

Por exemplo, em um programa Go poderemos ter uma conexão como:

```
postgres://postgres:123456@localhost:5432/loja
```

Nesse endereço:

```
postgres
```

é o usuário.

```
123456
```

é a senha.

```
localhost
```

é o computador onde está o banco.

```
5432
```

é a porta.

```
loja
```

é o nome do banco de dados.

9. Configurar a localização

Na tela:

Locale

podemos deixar:

Default locale

Isso é suficiente para nossos exercícios.

Clique em:

Next

10. Conferir as configurações

O instalador mostrará um resumo das configurações.

Confira principalmente:

PostgreSQL Server
pgAdmin 4
Porta 5432

Clique em:

Next

e depois:

Next

novamente para iniciar a instalação.

11. Aguardar a instalação

O Windows começará a instalar os componentes.

Entre eles:

PostgreSQL Server
pgAdmin 4
Command Line Tools
Stack Builder

Ao terminar, aparecerá uma tela informando que a instalação foi concluída.

Clique em:

Finish

12. Stack Builder

No final da instalação pode aparecer a opção:

Launch Stack Builder at exit?

Para nossos primeiros exercícios, não precisamos instalar componentes adicionais.

Você pode desmarcar essa opção.

O StackBuilder é utilizado para instalar ferramentas, drivers, extensões e outros componentes adicionais do PostgreSQL. ([PostgreSQL](#))

Clique em:

Finish

13. Abrindo o pgAdmin 4

Abra o menu:

Iniciar

Pesquise:

pgAdmin 4

Clique no programa.

O pgAdmin é a interface gráfica de administração do PostgreSQL. A documentação oficial o descreve como uma plataforma gráfica de administração e desenvolvimento para PostgreSQL.

Na primeira inicialização ele pode levar alguns segundos para abrir.

14. Localizar o servidor PostgreSQL

Na lateral esquerda do pgAdmin deverá aparecer:

Servers

Clique na pequena seta para expandir.

Você poderá encontrar algo parecido com:

Servers

PostgreSQL 18

Clique sobre:

PostgreSQL 18

15. Digitar a senha

O pgAdmin poderá pedir a senha do servidor.

Digite a senha definida durante a instalação.

No nosso exemplo:

123456

Você pode marcar:

Save Password

para não precisar digitá-la novamente.

Clique em:

OK

16. Entendendo a estrutura do pgAdmin

Depois de conectado, aparecerá uma estrutura parecida com:

Servers

PostgreSQL 18

Databases

Login/Group Roles

Tablespaces

O item que utilizaremos com maior frequência será:

Databases

É nele que criamos e administramos nossos bancos de dados.

17. Criando nosso primeiro banco

Vamos criar um banco chamado:

loja

No pgAdmin:

Servers

PostgreSQL 18

Databases

Clique com o botão direito sobre:

Databases

Selecione:

Create

Depois:

Database

Em:

Database

digite:

loja

Clique em:

Save

Agora teremos:

Databases

loja

18. Abrindo o Query Tool

Clique sobre o banco:

loja

Depois clique com o botão direito e escolha:

Query Tool

O **Query Tool** é onde podemos escrever nossos comandos SQL.

19. Criando nossa primeira tabela

Digite:

```
CREATE TABLE produtos (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    preco DECIMAL(10,2)  
);
```

Clique no botão:

Execute

ou pressione:

F5

A tabela `produtos` será criada.

20. Inserindo um produto

Execute:

```
INSERT INTO produtos (nome, preco)  
VALUES ('Teclado', 150.00);
```

Agora temos um produto cadastrado.

21. Consultando os produtos

Execute:

```
SELECT * FROM produtos;
```

O resultado será parecido com:

```
id | nome      | preco  
---+-----+-----  
1  | Teclado   | 150.00
```

Isso significa que nosso PostgreSQL está funcionando corretamente.

22. Testando pelo SQL Shell

O PostgreSQL também instala uma ferramenta chamada:

SQL Shell (psql)

Abra o menu Iniciar e pesquise:

SQL Shell

Ele perguntará:

```
Server [localhost]:  
Database [postgres]:  
Port [5432]:  
Username [postgres]:  
Password:
```

Na maioria dos campos podemos simplesmente pressionar **Enter**.

Na senha digitamos:

123456

Se aparecer algo parecido com:

```
postgres=#
```

significa que conseguimos acessar o PostgreSQL.

Podemos testar:

```
SELECT version();
```

23. Informações importantes para nossos programas Go

Nos nossos exercícios com Go, normalmente utilizaremos:

```
Servidor: localhost  
Porta: 5432  
Usuário: postgres  
Senha: 123456  
Banco: loja
```

Portanto nossa conexão poderá aparecer assim:

```
conexao := "postgres://postgres:123456@localhost:5432/loja"
```

A estrutura dessa conexão é:

```
postgres://USUARIO:SENHA@SERVIDOR:PORTA/BANCO
```

No nosso exemplo:

```
postgres://postgres:123456@localhost:5432/loja
```

Resumo da instalação

O ambiente final ficará aproximadamente assim:

```
WINDOWS
|
+-- PostgreSQL 18
|   |
|   +-- Servidor do banco
|   |
|   +-- Porta 5432
|   |
|   +-- Usuário postgres
|   |
|   +-- Banco loja
|
+-- pgAdmin 4
|   |
|   +-- Interface gráfica
|
+-- psql
|   |
|   +-- Interface por terminal
```

Podemos pensar da seguinte forma:

```
PostgreSQL
  ↓
é o banco de dados

pgAdmin 4
  ↓
é o programa gráfico usado para administrar o banco

psql
  ↓
é a ferramenta de terminal para administrar o banco
```

O pgAdmin 4 não é o banco de dados. Ele é apenas uma ferramenta gráfica que se conecta ao PostgreSQL. O PostgreSQL funciona mesmo sem o pgAdmin. A versão atual do pgAdmin para Windows é distribuída em 64 bits e o instalador inclui tanto o Desktop Runtime quanto a aplicação web. A página oficial informa ainda que basta baixar e executar o instalador.